ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 18.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-tel szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Ehető és mérgező gombák 10 pont

A feladat a részletes követelmények 3.3.3. fejezetén alapul.
Képek: Helmut és Renate Grünert: Gombák ; Magyar Könyvklub, Budapest, 1995.

1. A faj: kerti csiperke	B faj: gyilkos galóca	1 pont
2.	A	1 pont
3.	B	1 pont
4.	B	1 pont
5.	C	1 pont
6.	C	1 pont
7.	D	1 pont
8.	B	1 pont
9.	D	1 pont
10.	B	1 pont

II. A komlógyertyán 6 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.1 és 5.4.1 fejezetén alapul.

1. komlógyertyán, mogyorófélék, bükkfafélék – csak a három helyes megadása	1 pont
2. termés	1 pont
3. szárazságtűrő és melegkedvelő (mindkettő megnevezése esetén)	1 pont
4. termelő(k)/producens(ek)	1 pont
5. (dél-európai) molyhos tölgy-virágos kőris karsztbokorerdő(k)	1 pont
6. nem	1 pont

III. Két állatfaj összehasonlítása 8 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.2 . fejezetén alapul.

1.	Teste szelvényezett.	C
2.	Bőrizomtömlővel mozog.	B
3.	Gázcserére egész testfelületén át képes.	B
4.	Lebontó szervezet.	B
5.	Lárvája vedlik.	A
6.	Élősködő (parazita) szervezet.	D
7.	A táplálkozási hálózatban elsődleges fogyasztó.	D
8.	Dúcidegrendszere van.	C

IV. A kerti poszáták vándorlása 6 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.4. és 4.8.2. fejezetén alapul.
A térkép és szöveg P.J.B. Slater : Bevezetés az etológiába
Mezőgazdasági Kiadó Bp. 1987 35-37.old nyomán

1.	megfelelő hőmérséklet/ ivóvíz/ elegendő táplálék hiánya *(két ok együtt)*	1 pont
2.	kb. két hónap	1 pont
3.	a szárazföld fölött repülnek / nyílt tengerek kerülése / magashegységek kikerülése *(bármelyik)*	1 pont

4. Kísérleti helyzetben a viselkedés megjelenése nem függ a megvilágítás hosszának megváltozásától./ A mesterséges körülmények között nevelt állatok is igyekeztek elhagyni röpdéjüket a vándorlási időszakban. 1 pont
5. A kísérleti madarak a röptetőben is ugyanabba az irányba repülnek, mint szabad társaik. 1 pont
6. A viselkedés mesterségesen keltetett fiókák viselkedésében is megjelenik (nem a szülőktől/fajtársaktól tanulja) 1 pont
(Amennyiben a 6. pontban szereplő érvet a 4. vagy 5. pontban írta, akkor a 6. pontban helyes válaszként kell elfogadni.)

V. A vérkeringés motorja 12 pont

A feladat a részletes követelmények 4.6.3 fejezetén alapul.

1.
A) bal kamra 1 pont
B) jobb pitvar 1 pont
C) aorta / főverőér 1 pont
D) tüdőartériák/tüdőartéria 1 pont
2. BD 1 pont
3. A 1 pont
4. Artériás / oxigéndús vér 1 pont
5. B 1 pont
6. C 1 pont
7. Koszorúserek / coronariák 1 pont
8. Infarktus / szívizomelhalás 1 pont
9. Dohányzás mellőzése / mozgás, sport / telített zsírsavakban szegény táplálkozás / feloldatlan tartós stressz kerülése / zöldség, gyümölcsben gazdag étrend / cukorban szegény étrend (bármely három vagy más jó szempont említése esetén) 1 pont

VI. Sejtek és kromoszómák 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.4; 4.9.1 és 6.1.1 fejezete alapján készült.
(Minden helyes válasz 1 pont.)

1.	Petesejt.	B
2.	Női testi sejt.	D
3.	23 pár kromoszómát taralmaz.	A
4.	Amennyiben ez a sejt termékenyít, az utód genetikailag fiú lesz.	C
5.	Mitózissal jöhetett létre.	A
6.	Ilyen kromoszómákat tartalmaz egy férfi hámsejtje.	A
7.	A női szervezetben a termékenység időszakában havonta átlagosan egy ilyen sejt keletkezik.	B
8.	Meiózissal petesejt alakulhat ki belőle.	D
9.	Mitózissal ivarsejteket hozhat létre.	D
10.	Mitózissal testi sejteket hozhat létre.	A

VII. Hallás, egyensúlyozás 9 pont

A feladat a részletes követelmények 4.8.1 fejezetén alapul.

1.	C
2.	C
3.	C
4.	A
5.	D
6.	B
7.	D
8.	C
9.	D

VIII. Fertőzési fortélyok 6 pont

A feladat a részletes követelmény 2.3, 2.3.1., 3.4.4., 4.4.2. és 4.8.5. fejezetén alapszik.

1. A 1 pont
2. B 1 pont
3. Fehérjék 1 pont
4. A sejtmembrán/ sejthártya 1 pont
5. Felszívás 1 pont
6. CE 1 pont

Az idézetek forrása: *Dr. Győrfy Zsuzsanna: Fertőzési fortélyok (Élet és tudomány 2005. 8. szám, 234.-235.o.)*

IX. Genetikai tanácsadás 13 pont

A feladat a részletes követelmények 6.2.1. fejezetén alapul.
Minden helyes válasz 1 pont, ahol több, ott jelöltük.

1.	2.	3.	4.
B	I	I	H

5. aa
6. Aa mindkettő (*csak két helyes genotípusra adható 1 pont)*
7. Aa x Aa

	A	a
A	AA	Aa
A	Aa	**aa**

1 pont

A beteg gyermek születésének esélye 25% 1 pont

8. 50% 1 pont

9. 0,25*0,5 = 0,125 (12,5%, 1/8) valószínűséggel
Helyes válasz: 1 pont, indoklás 1 pont 2 pont

10. 75%. Az első szülés kimenetele nem befolyásolja a másodikét.
Helyes válasz 1 pont, indoklás 1 pont. 2 pont